
PROGRAMA DE ASIGNATURA**1. Antecedentes**

ESCUELA O UNIDAD	Facultad de Ingeniería
PROGRAMA	Carrera Ingeniería Civil Industrial PCE
PLAN	3 - 4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Proyecto de Título
CÓDIGO	IGR00876
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	Semestre VI
TIPO DE ASIGNATURA	Práctico
RÉGIMEN	Vespertino
MODALIDAD	No Presencial
CARÁCTER	Obligatoria
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Ingeniería y Tecnología -Otras Ingenierías y Tecnologías
PRE-REQUISITOS	95 créditos aprobados

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Proyecto de Título es una asignatura de carácter práctico que incluye un hito evaluativo dentro del Marco de Evaluación de Competencias (MEC). Está orientada a desarrollar competencias profesionales en la formulación y ejecución de proyectos de ingeniería, integrando enfoques de ingeniería aplicada, innovación e investigación. Durante el curso, el estudiante aborda una problemática real de su especialidad, formula soluciones viables, desarrolla un proyecto de titulación aplicando normativas y metodologías, y presenta los hallazgos mediante la metodología IMRyD. Se enfatiza, además, el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita, promoviendo el pensamiento crítico, la autonomía y el autoaprendizaje del estudiante, todo ello con un enfoque sostenible que resulta clave para su desempeño profesional.

Las metodologías activo-participativas más relevantes para alcanzar los aprendizajes incluyen: clases expositivas, uso de sistemas avanzados de búsqueda de información, desarrollo de experiencias prácticas en laboratorios de computación, y la realización de presentaciones orales y escritas, todo ello bajo la guía directa y personalizada de un "docente guía"

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
15	420	396	24					36		36

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Dominio ético y Responsabilidad Social: Enfoque de sostenibilidad y ciudadanía. Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.	3: Enfoque de sostenibilidad y ciudadanía. Desarrollar soluciones innovadoras con un enfoque de sostenibilidad y ciudadanía en su entorno profesional, estimulando a todos/as para que colaboren en ellas.
	Dominio de Pensamiento Crítico: Autonomía y autoaprendizaje. Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.	3: Autonomía y autoaprendizaje. Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.
	Dominio de Comunicación: Comunicación Interpersonal. Comunicar información con asertividad, identificando las necesidades del interlocutor en diversos contextos, con el objetivo de fortalecer relaciones	3: Comunicación Interpersonal. Comunicar información con asertividad, identificando las necesidades del interlocutor en diversos contextos, con el objetivo de fortalecer relaciones interpersonales profesionales y sociales.

	interpersonales profesionales y sociales.	
--	---	--

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Sistemas Complejos: Construir soluciones tecnológicas avanzadas, a través de la transformación digital mediante la inteligencia artificial (IA) y la ciencia de datos, orientadas a la mejora continua de procesos y proyectos en organizaciones y/o comunidades	3: Construir soluciones tecnológicas avanzadas, a través de la transformación digital mediante la inteligencia artificial (IA) y la ciencia de datos, orientadas a la mejora continua de procesos y proyectos en organizaciones y/o comunidades.
	Sistemas Complejos: Diseñar procesos para satisfacer necesidades de optimización de materiales, información y energía, utilizando herramientas de gestión de proyectos, heurísticas de negocio, y computacionales como apoyo a la mejora continua de sistemas complejos de ingeniería y al servicio de industrias y organizaciones inteligentes.	3: Diseñar procesos para satisfacer necesidades de optimización de materiales, información y energía, utilizando herramientas de gestión de proyectos, heurísticas de negocio, y computacionales como apoyo a la mejora continua de sistemas complejos de ingeniería y al servicio de industrias y organizaciones inteligentes.
	Innovación y Emprendimiento: Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible	3: Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Formular una solución viable a un problema del área de la especialidad del proyecto, integrando un enfoque de ingeniería aplicada, innovación y/o investigación de forma sistemática, en cumplimiento

	con criterios y normativas establecidas, planificando de manera autónoma y flexible las tareas y los plazos, ajustándolos según las necesidades y avances del proyecto.
2	Desarrollar un proyecto de titulación enfocado en una problemática específica, aplicando normativas académicas y metodologías pertinentes para asegurar su viabilidad y coherencia en un contexto profesional de ingeniería, proponiendo soluciones innovadoras y efectivas que incorporen un enfoque de sostenibilidad y compromiso con la responsabilidad ciudadana.
3	Elaborar una presentación de los principales hallazgos del desarrollo del proyecto de título aplicando la metodología IMRyD permitiendo asegurar la viabilidad y coherencia del proyecto en un contexto profesional de ingeniería, utilizando un lenguaje técnico y profesional adecuado al entorno en el que se desarrolla.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Avance I: Formulación y Fundamentación de Proyectos de Ingeniería Aplicada, Innovación e Investigación: Contextualización, Objetivos y Marco Teórico 10 Hrs.	Desarrolla la introducción, la problemática y la justificación, contextualizando el proyecto dentro de su área de especialidad.
	Plantea los objetivos generales y específicos utilizando la taxonomía adecuada para asegurar claridad y precisión.
	Delimita el alcance del proyecto, especificando los aspectos incluidos y excluidos.
	Identifica las limitaciones técnicas, financieras o de tiempo que podrían afectar el desarrollo del proyecto.
	Realiza una revisión del marco teórico y el estado del arte, fundamentando el proyecto en conocimientos previos y destacando las brechas que el proyecto busca abordar.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Avance II: Desarrollo de Metodología en Proyectos de Ingeniería Aplicada, Innovación e Investigación: Adaptación de Herramientas y Estrategias 10 Hrs.	Selecciona la metodología adecuada según la naturaleza del proyecto (experimental, documental, de diseño, etc.).
	Adapta las herramientas metodológicas a los objetivos generales y específicos del proyecto.
	Desarrolla la metodología seleccionada en función de la problemática, la justificación y los objetivos planteados.
	Diseña tablas que vinculen las etapas del proyecto con las herramientas e instrumentos específicos correspondientes.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Avance III:	Estima la evaluación económica, social o estratégica del proyecto

Evaluación de Resultados en Proyectos de Ingeniería Aplicada, Innovación e Investigación: Análisis, Recomendaciones y Conclusiones 10 Hrs.	Presenta los resultados mediante un diseño estructurado:
	Analiza críticamente los resultados en relación con la literatura existente y los objetivos del proyecto
	Plantea discusiones, recomendaciones y conclusiones acorde con el desarrollo del proyecto:
	Formula el resumen ejecutivo del proyecto
Nombre de la Unidad IV	Contenidos
Presentación de la información. 6 Hrs.	Elabora el informe del proyecto de titulación sobre la formulación de un Proyecto de Ingeniería Aplicada, Innovación e Investigación seleccionado.
	Realiza una presentación oral utilizando metodología IMRyD sobre la formulación del Proyecto de Ingeniería Aplicada, Innovación e Investigación seleccionado.
EXAMEN FINAL	0 hrs

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura incorpora diversas estrategias metodológicas activo-participativas que favorecen un aprendizaje integral y el desarrollo de competencias clave en la formulación de proyectos de ingeniería. Estas estrategias incluyen: • Clases expositivas con recursos audiovisuales, que facilitan la comprensión de conceptos clave y proporcionan una base teórica sólida. • Guía directa mediante el "Coaching" del profesor, promoviendo un enfoque personalizado que fomente la autonomía y el desarrollo de habilidades prácticas en cada estudiante. • Uso de herramientas tecnológicas y sistemas de búsqueda de información, permitiendo a los estudiantes acceder a recursos actualizados y desarrollar habilidades de investigación aplicadas a proyectos reales. • Desarrollo de experiencias en laboratorios de computación, donde los estudiantes pueden aplicar directamente los conceptos teóricos en situaciones prácticas y resolver problemas utilizando herramientas tecnológicas. • Presentaciones orales y escritas del proyecto, como una oportunidad para que los estudiantes comuniquen sus avances y resultados de manera clara y profesional, fortaleciendo sus competencias de expresión y argumentación. • Retroalimentación de informes y presentaciones orales, que contribuye al perfeccionamiento de la capacidad crítica y al refinamiento del trabajo, permitiendo mejorar tanto la calidad técnica como la comunicación de los resultados.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS				
En relación con las estrategias metodológicas adoptadas en la asignatura, se contemplan los siguientes procedimientos evaluativos:				
- Evaluación diagnóstica de tipo conocimiento aplicada en sala de clases mediante una prueba escrita con su respectiva pauta de corrección. - Evaluaciones sumativas:				
Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Cátedra 0%	Lab./Taller 100%	Ayudantía (*)
I	Sumativa, de tipo desempeño, a través de un informe del avance (I) del proyecto, evaluado mediante una rúbrica aplicada por el docente guía.	-	10%	
I	Sumativa, de tipo desempeño, a través de una presentación de avance (I) del proyecto, evaluada mediante una rúbrica aplicada por el docente guía.	-	5%	
II	Sumativa, de tipo desempeño, a través de un informe del avance (II) del proyecto, evaluado mediante una rúbrica aplicada por el docente guía.	-	10%	
II	Sumativa, de tipo desempeño, a través de una presentación de avance (II) del proyecto, evaluada mediante una rúbrica aplicada por el docente guía.	-	5%	
III	Sumativa, de tipo desempeño, a través de un informe del avance (III) del proyecto, evaluado mediante una rúbrica aplicada por el docente guía.	-	10%	
III	Sumativa, de tipo desempeño, a través de una presentación de avance (III) del proyecto, evaluada mediante una rúbrica aplicada por el docente guía.	-	5%	
IV	Sumativa, de tipo desempeño, a través de un informe final del proyecto, evaluado mediante una rúbrica aplicada por el docente revisor.	-	35%	-

IV	Sumativa, de tipo desempeño, a través de una presentación de defensa final, evaluada mediante una rúbrica aplicada por la comisión.	-	20%	
III	Total ponderación por tipo de actividad		100%	
	Examen Final: 30%		Notas Presentación: 70%	

- Si el/la estudiante obtiene una nota inferior a 4.0 en las evaluaciones sumativas de los avances, se le otorgará un plazo máximo de 5 días para realizar las correcciones necesarias y alcanzar la nota mínima de aprobación correspondiente. De no lograrse esta calificación, el/la estudiante reprobará la asignatura.
- Si el/la estudiante obtiene una nota inferior a 5.0 en el informe final, dispondrá de un plazo máximo de 5 días para realizar las correcciones necesarias y alcanzar la nota de aprobación del escrito. De lo contrario, el/la estudiante reprobará la asignatura.
- En caso de obtener una nota inferior a 5.0 en la presentación de defensa, se otorgará un plazo máximo de 5 días para realizar las correcciones correspondientes y alcanzar la calificación de aprobación de la defensa. De no cumplirse este requisito, el/la estudiante reprobará la asignatura.

(*) Banner solicitará una calificación para la ayudantía, es criterio de la Escuela establecer una ponderación mínima o repetir el promedio final del semestre en este ítem, en el caso de que esta actividad no se evalúe de manera sumativa.

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Sapag, Nassir y Sapag, Reinaldo, "Preparación y evaluación de Proyectos", Quinta ed. McGraw-Hill Interamericana, Santiago de Chile, 2008. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibustsp/detail.action?docID=3214837>
- Project Management Planning and Control (2007), Fifth Edition, Albert Lester <http://descubridor.santotomas.cl:2087/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlymtfxzE4MjI0M19fQU41?sid=d76f8317-744049e9-bc7e-e8e7286d0458@pdc-vsessmgr04&vid=3&format=EB&rid=7>
- PMI (Project Management Institute). (2017). A guide to the Project Management Body of Knowledge. 6ed. Disponible en Biblioteca en Sede CST: Solicitar por: 658.404 G946g6
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la Investigación (6ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.
-

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Rojas, M. (2016). Evaluación de Proyectos para Ingenieros. Ecoe Ediciones.
- Santos, F. (2002). Ingeniería de Proyectos. Ediciones Universidad de Navarra, S.A.
- Chatfield, Carl y Johnson, Timothy (2007). Microsoft Office Project 2007 Paso a Paso. Ediciones Anaya Multimedia, Madrid.

-
- Serpet, A., & Alarcón, L. (2019). *Planificación y Control de Proyectos*. Alfaomega, Universidad de Chile

OTROS RECURSOS

Laboratorio de computación de acuerdo con el estándar nacional de Escuela.